TIK [1100-1BO30] 2026

Wprowadzenie do języka LaTeX

Grzegorz Jędrzejowski

Ćwiczenia 5

Wprowadzenie

Agenda

- Wprowadzenie do tworzenia prezentacji w języku LaTeX.
- Układ prezentacji i podstawowe elementy.
- Animacje.
- Używanie środowisk matematycznych, tabel i grafik wewnątrz prezentacji.

Projekt LaTeX

Wymagania projektowe

- Projekt należy wykonać do 01.04.2026 i przesłać mailowo na grzegorz.jedrzejowski@cern.ch w postaci pliku .zip oraz osobno .pdf.
- Plik .zip powinien zawierać wszystkie pliki źródłowe projektu, w tym plik .tex oraz ewentualne pliki graficzne.
- Temat projektu: **Plan na kolejne 10 lat mojego życia**.
- Wymagania techniczne: article, tryb 2-kolumnowy; przynajmniej po 1 tabeli, zdjęciu i wzorze matematycznym; oddzielony, wyśrodkowany wstęp; podział na sekcje i podsekcje; bibliografia; użycie: listings, enumarate, itemize; odniesienia do: bibliografi, listingu, sekcji, rysunkow oraz tabel (hiperłacza).
- Punktacja: 10 punktów. 2.5 pkt. - treść (pisanie na temat, może być poważnie lub nie); 2.5 pkt estetyka (rozkład elementów i ich wzajemna integracja oraz efekt końcowy); spełnienie wymagań technicznych (umieszczenie wszystich elementow) - 5 pkt.

Tworzenie prezentacji

Beamer

- Prezentacje tworzymy np. przy pomocy klasy Beamer.
- Klasa beamer ma wiele motywów i wariantów kolorystycznych (overleaf.com/learn/latex/Beamer).
- Wewnątrz prezentacji posługujemy się głównie środowiskami **block**, **exampleblock** oraz **alertblock**.

Zadanie: Stwórz szablon prezentacji

1. W serwisie Overleaf stwórz nowy pusty projekt.
2. Zmień jego klasę na beamer i dodaj \usetheme{Madrid} \usecolortheme{default}. Dodaj **hyperref**.
3. Usuń automatycznie stworzoną sekcję i zrób slajd tytułowy (\frame{\titlepage}).
4. Wejdź w powyższy link i zmodyfikuj motyw oraz paletę kolorów.

Tworzenie prezentacji

Układ slajdu można zmienić stosując środowisko **columns**:

```
\begin {columns}[t]
\column{0.5\textwidth }
Tresc pierwszej kolumny
\column{0.5\textwidth }
Tresc drugiej kolumny
\end{columns}
```

Zadanie: Stwórz pierwsze slajdy

1. Stwórz nowy slajd korzystając z \begin{frame}{}.
2. Dodaj na nim **block**, **exampleblock** oraz **alertblock**.
3. Stwórz kolejny slajd, a w nim zastosuj środowisko **columns** oraz **itemize** i **enumerate**
4. Między elementami listy dodaj \pause.

Tabele i grafiki

Zadanie:

1. Stwórz nowy slajd.
2. Zmień układ slajdu na dwukolumnowy.
3. W lewej kolumnie wstaw tabelę, a w prawej grafikę przedstawiającą dowolny samochód lub inną grafikę związaną z tematem.

Równania matematyczne

Zadanie: Zapisz równania matematyczne

1. Przepisz: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$ do środowiska matematycznego.
2. Przepisz: $i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathrm{r}, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathrm{r}, t)\right]\Psi(\mathrm{r}, t)$ do środowiska matematycznego.
3. Przepisz: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_j}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_j} = 0$ do środowiska matematycznego.
4. Przepisz: $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi}\, dx$ do środowiska matematycznego.

Zadanie domowe

Zadanie

1. Wykonaj projekt zaliczeniowy z LaTeX-a.
2. Jeżeli jeszcze nie uzyskałeś, to uzyskaj dostęp do Mathematici na swoim komputerze i wyślij na mojego maila zrzut otwartego zeszytu.

Back Up

Dostęp do Wolframa

1. Zaloguj się do poczty okwf (Link)
2. Wejdź na stronę wydziałową i w zakładkę oprogramowanie (Link).
3. Wejdź w dostępny w odpowiedniej sekcji link i zaloguj się lub zarejestruj.
4. Ponownie otwórz link i poproś o dostęp.
5. Wejdź na swoje kontro wolfram, w zakładkę **My Products/Licence** i pobierz oprogramowanie.
6. Zapisz kod aktywacyjny i po zakończeniu instalacji wpisz go w odpowiednie pole.